

Macroeconomia I

Política fiscal e o efeito multiplicador

João Ricardo Costa Filho

Leia os livros e os artigos, não fique só com os slides!!!!

Referência da aula

Leitura obrigatória: **Capítulo 3 –O mercado de bens** de Blanchard (2017).

O Auxílio Emergencial de 2020 transferiu R\$ 291 bilhões para as famílias. Qual foi o efeito sobre o PIB?

Equilíbrio no mercado de bens e serviços

O modelo até agora:

$$Y^* = \frac{1}{1 - c_1}(c_0 + \bar{I} + \bar{G} - c_1 \bar{T})$$

Equilíbrio no mercado de bens e serviços

O modelo até agora:

$$Y^* = \frac{1}{1 - c_1}(c_0 + \bar{I} + \bar{G} - c_1 \bar{T})$$

Hoje: exploraremos a política fiscal via G e T .

Política fiscal

Exercício

Dado que $Y^* = \frac{1}{1-c_1}(c_0 + \bar{I} + \bar{G} - c_1\bar{T})$, encontre:

- a) O multiplicador fiscal dos gastos.
- b) O multiplicador fiscal dos impostos.
- c) Calcule o multiplicador fiscal dos gastos e o multiplicador fiscal dos impostos com (i) $c_1 = 0,5$ e (ii) $c_1 = 0,75$.

Os multiplicadores

Os multiplicadores

Multiplicador fiscal dos gastos

$$\frac{\Delta Y^*}{\Delta G} = \frac{1}{1 - c_1}$$

Os multiplicadores

Multiplicador fiscal dos gastos

$$\frac{\Delta Y^*}{\Delta G} = \frac{1}{1 - c_1}$$

Multiplicador fiscal dos impostos

$$\frac{\Delta Y^*}{\Delta T} = \frac{-c_1}{1 - c_1}$$

Exercício

Qual seria a variação do PIB se $\Delta G = \Delta T$?

O multiplicador balanceado

E se $\Delta G = \Delta T$ (orçamento equilibrado)?

O multiplicador balanceado

E se $\Delta G = \Delta T$ (orçamento equilibrado)?

$$\Delta Y^* = \frac{\Delta Y^*}{\Delta G} \cdot \Delta G + \frac{\Delta Y^*}{\Delta T} \Delta T = \frac{1 - c_1}{1 - c_1} \Delta G = \Delta G$$

O multiplicador balanceado

E se $\Delta G = \Delta T$ (orçamento equilibrado)?

$$\Delta Y^* = \frac{\Delta Y^*}{\Delta G} \cdot \Delta G + \frac{\Delta Y^*}{\Delta T} \Delta T = \frac{1 - c_1}{1 - c_1} \Delta G = \Delta G$$

Teorema do multiplicador balanceado

Um aumento igual de G e T eleva o produto em **exatamente** ΔG (multiplicador = 1).

O multiplicador balanceado

E se $\Delta G = \Delta T$ (orçamento equilibrado)?

$$\Delta Y^* = \frac{\Delta Y^*}{\Delta G} \cdot \Delta G + \frac{\Delta Y^*}{\Delta T} \Delta T = \frac{1 - c_1}{1 - c_1} \Delta G = \Delta G$$

Teorema do multiplicador balanceado

Um aumento igual de G e T eleva o produto em **exatamente** ΔG (multiplicador = 1).

Intuição: o governo retira ΔT de renda e gasta tudo; as famílias teriam poupado $1 - c_1$ desse dinheiro. Logo o efeito líquido é positivo, mas exatamente ΔG .

Aplicação: Auxílio Emergencial 2020

O choque de COVID-19

Em março de 2020, a pandemia provoca um colapso da confiança:

- $c_0 \downarrow$ (famílias reduzem consumo por incerteza)

O choque de COVID-19

Em março de 2020, a pandemia provoca um colapso da confiança:

- $c_0 \downarrow$ (famílias reduzem consumo por incerteza)
- $\bar{I} \downarrow$ (empresas paralisam investimentos)

O choque de COVID-19

Em março de 2020, a pandemia provoca um colapso da confiança:

- $c_0 \downarrow$ (famílias reduzem consumo por incerteza)
- $\bar{I} \downarrow$ (empresas paralisam investimentos)
- Resultado: queda na demanda agregada

O choque de COVID-19

Em março de 2020, a pandemia provoca um colapso da confiança:

- $c_0 \downarrow$ (famílias reduzem consumo por incerteza)
- $\bar{I} \downarrow$ (empresas paralisam investimentos)
- Resultado: queda na demanda agregada

O IBC-Br (proxy mensal do PIB) caiu **9,7%** em abril de 2020 — a maior queda mensal da série histórica.

A resposta fiscal: Auxílio Emergencial

Auxílio Emergencial (AE)

- Valor: R\$ 600/mês por beneficiário (depois R\$ 300)
- Beneficiários: ≈ 67 milhões de pessoas
- Custo total 2020: $\approx$ R\$ 291 bilhões ($\approx 4,0\%$ do PIB)

Fonte: Freire et al. (2021).

A resposta fiscal: Auxílio Emergencial

Auxílio Emergencial (AE)

- Valor: R\$ 600/mês por beneficiário (depois R\$ 300)
- Beneficiários: ≈ 67 milhões de pessoas
- Custo total 2020: $\approx$ R\$ 291 bilhões ($\approx 4,0\%$ do PIB)

Fonte: Freire et al. (2021).

No modelo: $\Delta G = +291 \text{ bi} \Rightarrow \Delta Y^* = \mu \times 291 \text{ bi}$.

A resposta fiscal: Auxílio Emergencial

Auxílio Emergencial (AE)

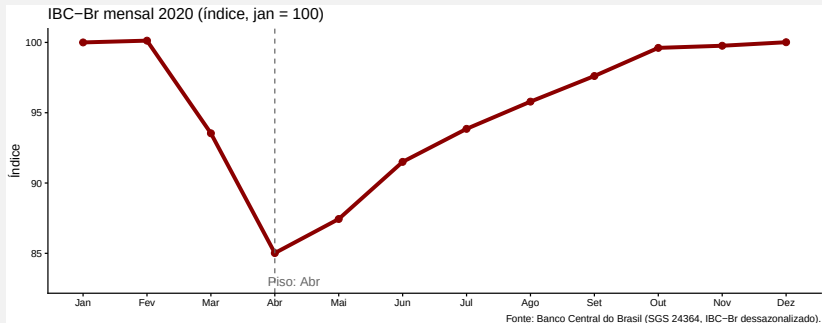
- Valor: R\$ 600/mês por beneficiário (depois R\$ 300)
- Beneficiários: ≈ 67 milhões de pessoas
- Custo total 2020: $\approx$ R\$ 291 bilhões ($\approx 4,0\%$ do PIB)

Fonte: Freire et al. (2021).

No modelo: $\Delta G = +291 \text{ bi} \Rightarrow \Delta Y^* = \mu \times 291 \text{ bi}$.

Pergunta: o PIB de 2020 caiu “apenas” 4,1%. Sem o AE, quanto teria caído?

O IBC-Br em 2020



Dinâmica da aula de exercícios

Dinâmica

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).
- O objetivo é maximizar o aprendizado, não o número de exercícios resolvidos em uma aula.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).
- O objetivo é maximizar o aprendizado, não o número de exercícios resolvidos em uma aula.
 - Se não conseguir resolver todos, continue o processo em outro horário, preferencialmente com grupos de estudo.

Exercícios

Exercício 1 — Equilíbrio com governo

Dados: $c_0 = 200$, $c_1 = 0,8$, $\bar{T} = 150$, $\bar{G} = 200$, $T = 100$.

- (a) Escreva Z em função de Y e calcule Y^* .
- (b) Calcule Y^* após $\Delta G = +50$ (mantendo T constante). Qual o multiplicador?
- (c) Calcule Y^* após $\Delta T = +50$ (mantendo G constante). Qual o multiplicador?

Exercício 1 — Resolução

$$(a) \quad Z = 200 + 0,8(Y - 100) + 150 + 200 = 470 + 0,8Y$$

$$Y^* = 470 / (1 - 0,8) = \mathbf{2.350}$$

Exercício 1 — Resolução

$$(a) Z = 200 + 0,8(Y - 100) + 150 + 200 = 470 + 0,8Y$$

$$Y^* = 470 / (1 - 0,8) = \mathbf{2.350}$$

$$(b) \text{ Nova demanda autônoma: } 470 + 50 = 520.$$

$$Y^* = 520 / 0,2 = \mathbf{2.600}.$$

$$\Delta Y^* = 250. \text{ Multiplicador} = 250 / 50 = \mathbf{5}.$$

Exercício 1 — Resolução

$$(a) Z = 200 + 0,8(Y - 100) + 150 + 200 = 470 + 0,8Y$$

$$Y^* = 470/(1 - 0,8) = \mathbf{2.350}$$

$$(b) \text{ Nova demanda autônoma: } 470 + 50 = 520.$$

$$Y^* = 520/0,2 = \mathbf{2.600}.$$

$$\Delta Y^* = 250. \text{ Multiplicador} = 250/50 = \mathbf{5}.$$

$$(c) \text{ Novo termo: } -c_1 \Delta T = -0,8 \times 50 = -40. \text{ Demanda autônoma: } 430.$$

$$Y^* = 430/0,2 = \mathbf{2.150}. \Delta Y^* = -200. \text{ Multiplicador} \\ = -200/50 = \mathbf{-4}.$$

Exercício 2 — Multiplicador balanceado

Com os dados do Exercício 1, suponha $\Delta G = \Delta T = +50$.

- (a) Qual o efeito combinado sobre Y^* ?
- (b) É consistente com o teorema do multiplicador balanceado?

Exercício 2 — Resolução

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \Delta Y^* &= \frac{\Delta Y^*}{\Delta G} \Delta G + \frac{\Delta Y^*}{\Delta T} \Delta T = 5 \times 50 + (-4) \times 50 = \\ &250 - 200 = +\mathbf{50} \end{aligned}$$

Exercício 2 — Resolução

$$(a) \Delta Y^* = \frac{\Delta Y^*}{\Delta G} \Delta G + \frac{\Delta Y^*}{\Delta T} \Delta T = 5 \times 50 + (-4) \times 50 = 250 - 200 = +\mathbf{50}$$

(b) Sim: $\Delta Y^* = \Delta G = 50$. O multiplicador balanceado é 1, independentemente de c_1 . ✓

Exercício 3 — Imposto proporcional

Suponha agora que o imposto é proporcional à renda: $T = t \cdot Y$, com $t = 0,2$.

A função consumo fica: $C = c_0 + c_1(Y - tY) = c_0 + c_1(1 - t)Y$.

- (a) Qual é o novo multiplicador?
- (b) Compare com o caso de T fixo (imposto autônomo).

Exercício 3 — Resolução

$$(a) \quad Y = c_0 + c_1(1 - t)Y + \bar{I} + \bar{G}$$

$$Y[1 - c_1(1 - t)] = c_0 + \bar{I} + \bar{G}$$

$$\frac{\Delta Y^*}{\Delta G} = \frac{1}{1 - c_1(1 - t)}$$

$$\text{Com } c_1 = 0,8, \quad t = 0,2: \quad \mu_t = \frac{1}{1 - 0,64} = \frac{1}{0,36} \approx \mathbf{2,78}$$

Exercício 3 — Resolução

$$(a) \quad Y = c_0 + c_1(1 - t)Y + \bar{I} + \bar{G}$$

$$Y[1 - c_1(1 - t)] = c_0 + \bar{I} + \bar{G}$$

$$\frac{\Delta Y^*}{\Delta G} = \frac{1}{1 - c_1(1 - t)}$$

Com $c_1 = 0,8$, $t = 0,2$: $\mu_t = \frac{1}{1-0,64} = \frac{1}{0,36} \approx \mathbf{2,78}$

- (b) O imposto proporcional **reduz o multiplicador** (de 5 para 2,78). Ele age como um **estabilizador automático**: quando a renda cai, a arrecadação também cai, amortecendo o choque.

Exercício 4 — Estabilizador automático na crise de confiança (2015–16)

Durante a recessão de 2015–16, uma crise de confiança política levou as empresas a cortar investimentos: $\Delta \bar{I} = -300$. Considere $c_1 = 0,6$.

- (a) Calcule o multiplicador com imposto proporcional $t = 0,25$.
- (b) Calcule ΔY^* causado pelo choque de investimento.
- (c) Recalcule ΔY^* como se **não houvesse** estabilizador automático ($t = 0$).
- (d) Compare (b) e (c): em quantos % o estabilizador automático amorteceu a queda do produto?

Exercício 4 — Resolução

$$(a) \text{ multiplicador} = \frac{1}{1 - c_1(1 - t)} = \frac{1}{1 - 0,6 \times 0,75} = \frac{1}{0,55} \approx 1,82$$

Exercício 4 — Resolução

$$(a) \text{ multiplicador} = \frac{1}{1 - c_1(1 - t)} = \frac{1}{1 - 0,6 \times 0,75} = \frac{1}{0,55} \approx 1,82$$

$$(b) \Delta Y^* = 1,82 \times (-300) \approx -545,5$$

Exercício 4 — Resolução

$$(a) \text{ multiplicador} = \frac{1}{1 - c_1(1 - t)} = \frac{1}{1 - 0,6 \times 0,75} = \frac{1}{0,55} \approx 1,82$$

$$(b) \Delta Y^* = 1,82 \times (-300) \approx -\mathbf{545,5}$$

$$(c) \text{ Sem estabilizador: multiplicador} = \frac{1}{1 - c_1} = \frac{1}{0,4} = 2,5.$$
$$\Delta Y^* = 2,5 \times (-300) = -\mathbf{750}$$

Exercício 4 — Resolução

$$(a) \text{ multiplicador} = \frac{1}{1 - c_1(1 - t)} = \frac{1}{1 - 0,6 \times 0,75} = \frac{1}{0,55} \approx 1,82$$

$$(b) \Delta Y^* = 1,82 \times (-300) \approx -545,5$$

$$(c) \text{ Sem estabilizador: multiplicador} = \frac{1}{1 - c_1} = \frac{1}{0,4} = 2,5.$$
$$\Delta Y^* = 2,5 \times (-300) = -750$$

(d) A queda foi $(750 - 545,5)/750 \approx 27\%$ menor com o estabilizador automático. **Intuição:** quando a renda cai, a arrecadação cai junto, sustentando parte da renda disponível das famílias e amortecendo qualquer choque autônomo — não só os de política fiscal.

Exercício 5 — Fechando o hiato do produto

Retomando o conceito de **hiato do produto** (Aula 1): suponha que o PIB potencial seja $\bar{Y} = 3.000$ e que o hiato atual seja de -4% (ou seja, $Y = 2.880$). O governo quer fechar **metade** do hiato usando apenas $\Delta\bar{G}$, com $c_1 = 0,75$ e imposto fixo (lump-sum).

- (a) Qual o ΔY^* necessário para fechar metade do hiato?
- (b) Qual $\Delta\bar{G}$ é necessário?
- (c) Por que fechar o hiato **inteiro** de uma vez, em um único trimestre, pode ser arriscado — mesmo que o modelo permita calcular o $\Delta\bar{G}$ exato?

Exercício 5 — Resolução

(a) Hiato total = $4\% \times 3.000 = 120$. Metade $\Rightarrow \Delta Y^* = \mathbf{60}$

Exercício 5 — Resolução

(a) Hiato total = $4\% \times 3.000 = 120$. Metade $\Rightarrow \Delta Y^* = \mathbf{60}$

(b) multiplicador = $\frac{1}{1 - 0,75} = 4$.

$$\Delta \bar{G} = \frac{\Delta Y^*}{\text{multiplicador}} = \frac{60}{4} = \mathbf{15}$$

Exercício 5 — Resolução

(a) Hiato total = $4\% \times 3.000 = 120$. Metade $\Rightarrow \Delta Y^* = \mathbf{60}$

(b) multiplicador = $\frac{1}{1 - 0,75} = 4$.

$$\Delta \bar{G} = \frac{\Delta Y^*}{\text{multiplicador}} = \frac{60}{4} = \mathbf{15}$$

(c) O modelo $Y = Z$ é de **curto prazo** e supõe preços rígidos e capacidade ociosa suficiente. Fechar o hiato inteiro de uma vez ignora restrições de oferta (capacidade produtiva, mercado de trabalho apertado) que podem gerar **pressão inflacionária** antes que o produto realmente alcance $\bar{Y}$ — tema que retomaremos na Curva de Phillips.

Exercício 6 — Orçamento equilibrado com imposto proporcional

Dados: $c_0 = 200$, $c_1 = 0,75$, $\bar{l} = 300$, $\bar{G} = 300$, $t = 0,2$ (imposto proporcional). O governo quer elevar $\bar{G}$ em 100, financiando **integralmente** via aumento da alíquota t , de forma que $\Delta t \cdot Y_0 = \Delta G$ (regra ex-ante de orçamento equilibrado).

- (a) Calcule o equilíbrio inicial Y_0 .
- (b) Calcule Δt necessário.
- (c) Calcule o novo equilíbrio Y^* e ΔY^* .
- (d) Por que $\Delta Y^* \neq \Delta G$ aqui, ao contrário do Exercício 2?

Exercício 6 — Resolução

$$(a) \text{ multiplicador}_{t_0} = \frac{1}{1 - 0,75 \times 0,8} = \frac{1}{0,4} = 2,5. \text{ Demanda autônoma} = 200 + 300 + 300 = 800.$$

$$Y_0 = 800 \times 2,5 = \mathbf{2.000}$$

Exercício 6 — Resolução

(a) multiplicador _{t_0} = $\frac{1}{1 - 0,75 \times 0,8} = \frac{1}{0,4} = 2,5$. Demanda autônoma = $200 + 300 + 300 = 800$.

$$Y_0 = 800 \times 2,5 = \mathbf{2.000}$$

(b) $\Delta t = \frac{\Delta G}{Y_0} = \frac{100}{2.000} = \mathbf{0,05} \Rightarrow t' = 0,25$

Exercício 6 — Resolução

$$(a) \text{ multiplicador}_{t_0} = \frac{1}{1 - 0,75 \times 0,8} = \frac{1}{0,4} = 2,5. \text{ Demanda autônoma} = 200 + 300 + 300 = 800.$$

$$Y_0 = 800 \times 2,5 = \mathbf{2.000}$$

$$(b) \Delta t = \frac{\Delta G}{Y_0} = \frac{100}{2.000} = \mathbf{0,05} \Rightarrow t' = 0,25$$

$$(c) \text{ multiplicador}_{t'} = \frac{1}{1 - 0,75 \times 0,75} = \frac{1}{0,4375} \approx 2,286. \text{ Nova demanda autônoma} = 900.$$

$$Y^* = 900 \times 2,286 \approx \mathbf{2.057}. \Delta Y^* \approx \mathbf{57}$$

Exercício 6 — Resolução

- (d) Com imposto **fixo**, elevar T não altera o multiplicador — só a demanda autônoma. Com imposto **proporcional**, elevar t financia o gasto e reduz o multiplicador simultaneamente (a inclinação da curva ZZ cai). Por isso o teorema do multiplicador balanceado **não vale** quando o financiamento é via alíquota.

Exercício 7 — Revisitando o Auxílio Emergencial

Retomando a aplicação do início da aula: em 2020, além do Auxílio Emergencial ($\Delta \bar{G} = +291$), a pandemia também gerou uma crise de confiança ($\Delta c_0 = -150$) e uma queda no investimento ($\Delta \bar{I} = -100$). Considere $c_1 = 0,7$ e imposto fixo.

- (a) Calcule ΔY^* causado apenas pelo AE.
- (b) Calcule ΔY^* causado apenas pelo choque de confiança e investimento.
- (c) Qual o efeito **líquido** sobre Y^* ? E o efeito **sem** o AE (contrafactual)?
- (d) O IBC-Br (gráfico anterior) caiu bem mais do que a variação líquida do PIB no ano. O que esse modelo de curto prazo (mercado de bens) **não** captura sobre a crise de 2020?

Exercício 7 — Resolução

$$(a) \text{ multiplicador} = \frac{1}{1 - 0,7} \approx 3,33. \Delta Y_{AE}^* = 3,33 \times 291 \approx +\mathbf{970}$$

Exercício 7 — Resolução

$$(a) \text{ multiplicador} = \frac{1}{1 - 0,7} \approx 3,33. \Delta Y_{AE}^* = 3,33 \times 291 \approx +\mathbf{970}$$

$$(b) \Delta \text{ autônoma} = -150 - 100 = -250.$$

$$\Delta Y_{choque}^* = 3,33 \times (-250) \approx -\mathbf{833}$$

Exercício 7 — Resolução

(a) multiplicador = $\frac{1}{1 - 0,7} \approx 3,33$. $\Delta Y_{AE}^* = 3,33 \times 291 \approx +\mathbf{970}$

(b) Δ autônoma = $-150 - 100 = -250$.

$$\Delta Y_{choque}^* = 3,33 \times (-250) \approx -\mathbf{833}$$

(c) Efeito líquido $\approx 970 - 833 = +\mathbf{137}$. Contrafactual sem AE: apenas o choque, $-\mathbf{833}$.

Exercício 7 — Resolução

(a) multiplicador = $\frac{1}{1 - 0,7} \approx 3,33$. $\Delta Y_{AE}^* = 3,33 \times 291 \approx +\mathbf{970}$

(b) Δ autônoma = $-150 - 100 = -250$.

$$\Delta Y_{choque}^* = 3,33 \times (-250) \approx -\mathbf{833}$$

(c) Efeito líquido $\approx 970 - 833 = +\mathbf{137}$. Contrafactual sem AE: apenas o choque, $-\mathbf{833}$.

(d) O modelo de mercado de bens é puramente de **demanda**: ele não captura os choques de **oferta** da pandemia — fechamento de setores inteiros (lockdown), quebras de cadeias produtivas e restrições sanitárias que impediram a produção **mesmo havendo demanda**. Por isso a queda real do IBC-Br em abril foi muito mais abrupta do que este modelo simples de demanda sugere.

Referências i

- Blanchard, Olivier. 2017. *Macroeconomia*. 7th ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil.
- Freire, Débora, Edson Domingues, Aline Magalhães, Thiago Simonato, and Guilherme Cardoso. 2021. "'Auxílio Emergencial - Uma política fiscal contracíclica?': Impactos Do Auxílio Emergencial Na Economia Brasileira Em 2020." Nota Técnica. NEMEA/CEDEPLAR, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). https://pesquisas.face.ufmg.br/nemea/wp-content/uploads/sites/20/2021/09/Auxilio_Emergencial.pdf.
- Mankiw, N. Gregory. 2022. *Macroeconomia*. 10th ed. Rio de Janeiro: LTC.